

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS GASTROSOFT

OMAR SEBASTIAN TRUJILLO PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

3145644

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL SOFTWARE

El presente documento contiene la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el proyecto GastroSoft, siguiendo los lineamientos del estándar internacional IEEE 830. Su objetivo es formalizar las necesidades operativas de establecimientos gastronómicos (restaurantes y gastrobares) para guiar la etapa de diseño de arquitectura, modelado de bases de datos y desarrollo backend/frontend.

GastroSoft es una aplicación web transaccional cliente-servidor orientada a automatizar el flujo operativo diario: recepción de comensales en salón, toma de comandas móviles por meseros, visualización y gestión de tiempos en monitor de cocina, liquidación de cuentas en caja y administración del menú e inventarios.

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Actor del Sistema	Responsabilidad	Alcance y Permisos
Administrador	Gestión integral del negocio, personal y finanzas.	Acceso total a configuración, carta, reportes de ventas, inventario y usuarios.
Mesero	Atención en salón y captura de pedidos de mesas.	Acceso a mapa de mesas, apertura de órdenes, adición de platillos y solicitud de precuenta.
Cocinero / Bartender	Preparación de platillos y bebidas solicitados.	Acceso a pantalla KDS, cambio de estados (En cocina -> Listo) y consulta de comandas activas.
Cajero	Cobro de cuentas y arqueo de caja.	Consulta de consumos pendientes, registro de medios de pago, emisión de comprobantes y liberación de mesas.

3. REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

Código	Nombre del Requisito	Descripción Técnica Funcional	Prioridad
RF-01	Autenticación por roles	El sistema debe autenticar usuarios (email/password) y restringir el acceso según su rol (Admin, Mesero, Cocina, Caja).	Alta
RF-02	Mapa de Mesas en Salón	Debe renderizar la distribución de mesas con código semafórico: Verde (libre), Rojo (ocupada), Amarillo (precuenta).	Alta

RF-03	Apertura de Comanda	El mesero debe poder seleccionar una mesa disponible e inicializar una nueva orden de consumo.	Alta
RF-04	Selección de Carta y Menú	Permitir navegar por categorías de productos y agregar ítems a la comanda con sus precios unitarios actualizados.	Alta
RF-05	Notas Especiales a Cocina	El mesero debe poder ingresar especificaciones por cada platillo (ej. 'término medio', 'sin cebolla').	Media
RF-06	Transmisión KDS en Tiempo Real	Al confirmar el pedido, este debe transmitirse inmediatamente al monitor de cocina ordenado cronológicamente.	Alta
RF-07	Actualización de Estados KDS	El cocinero debe poder cambiar el estado de la comanda de 'Pendiente' a 'En Cocina' y 'Listo para Entrega'.	Alta
RF-08	Sistema de Alertas y Notificaciones	El sistema debe notificar al mesero y cocinero (visual y sonoramente) cuando se realice alguna actualización en alguna de las partes involucradas.	Media
RF-09	Solicitud de Precuenta	El mesero debe poder solicitar la precuenta desde su dispositivo móvil, bloqueando la adición de nuevos platos.	Media
RF-10	Liquidación Multimedia en Caja	El cajero debe poder liquidar consumos soportando Efectivo, Tarjeta, transferencias o pagos mixtos.	Alta
RF-11	Liberación Automática de Mesa	Una vez confirmado el pago, el sistema debe cambiar la mesa a 'disponible' (verde) de forma automática.	Alta
RF-12	Control de Menú e Inventario	El administrador debe poder gestionar la carta, modificar precios y activar/desactivar productos agotados.	Media

RF-13	Cierre de Caja y Reportes	El sistema debe generar el arqueo diario con total de ventas, discriminación por medio de pago y conteo de órdenes.	Media
-------	---------------------------	---	-------

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

Código	Atributo de Calidad	Métrica / Criterio Técnico Exigido
RNF-01	Rendimiento y Latencia	El tiempo de respuesta del servidor ante la creación o actualización de comandas no debe superar los 500 ms en red local.
RNF-02	Diseño Adaptativo (Mobile-First)	La interfaz gráfica debe ser totalmente responsiva, adaptándose a pantallas desde 5.5 pulgadas (móviles) hasta monitores Full HD.
RNF-03	Seguridad y Cifrado	Las contraseñas deben cifrarse mediante algoritmos seguros y las sesiones deben expirar tras 15 minutos de inactividad.
RNF-04	Integridad Transaccional (ACID)	El motor de base de datos debe garantizar atomicidad: un cobro registrado exige la liberación simultánea de la mesa.
RNF-05	Autonomía en Red Local	La arquitectura debe operar con normalidad dentro de la red LAN Wi-Fi del restaurante aunque se interrumpa el acceso a internet externo.